

Computational Intelligence & Algorithm Optimization

21/09/2026 a 21/11/2026

1. Estrutura inicial

Projeto integrado com três trilhas possíveis. Cada grupo escolhe livremente uma delas ou sugere outra opção por conta própria. As trilhas foram desenhadas para serem genuinamente diferentes entre si. Cada uma exige um tipo distinto de modelagem.

As três trilhas:

	Trilha A — Blindagem	Trilha B — Roteamento	Trilha C — Triagem
Pergunta central	Onde colocar recursos de segurança limitados?	Por onde mandar o tráfego agora?	O que corrigir primeiro com o time que eu tenho?
Natureza do problema	Seleção de subconjunto sob orçamento (tipo mochila / cobertura)	Caminho em grafo que muda durante a execução	Sequenciamento e alocação de esforço (scheduling)
Algoritmos naturais	AG, NSGA-II	ACO, PSO, memético	AG, Simulated Annealing, fuzzy
Perfil de gosto	Quem curte modelagem e trade-offs	Quem curte simulação em tempo real	Quem curte dados reais e automação

Para a formalização da proposta escolhida, a equipe deve seguir estritamente os passos abaixo:

1. O tema escolhido tem que integrar com o que será construído com outras disciplinas do semestre.
2. Prazo limite do envio da definição: **20/09/2026 às 23:59.**
3. Canal de Envio: E-mail para flavio.santarelli@pro.fecaf.com.br com o assunto [PROJETO TECH] - Nome do Grupo / Turma.
4. Conteúdo Obrigatório do E-mail:
 - **Integrantes:** Nome completo e RA de todos os alunos do grupo.
 - **Tema Geral do Projeto Tech:** Breve resumo da aplicação desenvolvida para Web Design, Front-End e Back-End.
 - **Opção Escolhida:** Qual das propostas foi escolhida ou detalhamento da proposta autoral para validação.
 - **Repositório GitHub:** Link do repositório oficial da equipe onde ficarão hospedados todos os artefatos do projeto (documentação, códigos, scripts)

2. Trilha A — Blindagem: onde colocar defesa com orçamento limitado

Uma organização tem uma infraestrutura com dezenas de ativos de valores diferentes e um orçamento que não cobre tudo. É preciso decidir quais ativos blindar, com quais controles, e quais regras de detecção manter ativas — sabendo que cada regra a mais custa processamento e gera falsos positivos que consomem tempo da equipe.

Este é um problema de seleção de subconjunto sob restrição, da família NP-difícil e tem estrutura multiobjetivo natural.

Modelagem esperada

- Variáveis de decisão: quais ativos/pontos recebem quais controles; quais regras de detecção permanecem ativas.
- Função objetivo: maximizar cobertura de risco ponderada pela criticidade dos ativos.
- Restrições: orçamento total, limite de processamento, e um teto aceitável de falsos positivos.
- Multiobjetivo (recomendado): custo $\times$ cobertura $\times$ falsos positivos, entregando uma fronteira de Pareto em vez de uma única resposta.

Dados — use uma destas opções

- CIC-IDS2017 ou UNSW-NB15 (datasets públicos de tráfego rotulado) para caracterizar quais ameaças existem e com que frequência, alimentando o modelo de risco.
- Topologia e valoração de ativos podem ser sintéticas, desde que documentadas e justificadas — o importante é que sejam declaradas, não improvisadas.
- Regras reais do Snort ou Suricata como universo de regras candidatas, se o grupo quiser trabalhar com seleção de regras.

Baseline obrigatório

Heurística gulosa: ordenar por razão benefício/custo e ir comprando até acabar o orçamento. Simples, rápida e surpreendentemente difícil de superar — o que torna a comparação honesta.

Métricas

- Cobertura de risco alcançada dentro do orçamento, comparada ao guloso.
- Se houver detecção: recall, precisão, F1 e taxa de falso positivo. Nunca acurácia isolada — em tráfego real a classe benigna domina, e um modelo que não detecta nada pontua alto.
- Qualidade da fronteira de Pareto, se for multiobjetivo.

Disciplina	Contribuição nesta trilha
CI & AO	AG para seleção sob orçamento; NSGA-II para a fronteira custo $\times$ cobertura $\times$ falso positivo; análise de sensibilidade dos parâmetros.
Telecom & Security	Modelo de ameaças, valoração de criticidade dos ativos, validação de que a configuração proposta é defensável na prática.
Architecture & Patterns	Strategy para trocar otimizadores; separação entre modelo de risco e mecanismo de busca; ADRs das decisões.

Disciplina	Contribuição nesta trilha
Open Source	Repositório com licença e governança; PRs revisados; testes cobrindo a função objetivo e as restrições.

3. Trilha B — Roteamento adaptativo em rede que muda

Uma rede em malha precisa decidir por onde mandar o tráfego. A diferença em relação ao roteamento clássico é que aqui a rede muda durante a execução: enlaces caem, latências oscilam, e alguns caminhos são menos confiáveis do ponto de vista de segurança. O sistema precisa reagir sem intervenção humana.

Modelagem esperada

- Variáveis de decisão: o caminho (sequência de nós) para cada fluxo; opcionalmente, a fatia de banda de cada fluxo.
- Função objetivo: minimizar latência e risco combinados, ou maximizar utilidade agregada dos fluxos.
- Restrições: capacidade dos enlaces, e zonas proibidas (segmentos por onde certo tráfego não pode passar).
- Dinâmica obrigatória: pelo menos um evento de falha de enlace ou pico de tráfego durante a execução.

Dados — use uma destas opções

- Mininet — topologias reais em containers, com possibilidade de derrubar enlaces durante a execução.
- NS-3 — simulação de rede mais detalhada, com modelos de tráfego realistas.
- NetworkX com topologia sintética e eventos de falha programados — opção mais leve, aceitável desde que a dinâmica esteja presente.
- Topology Zoo — topologias reais de operadoras, se o grupo quiser realismo estrutural.

Baseline obrigatório

Dijkstra recalculado a cada evento, e rota estática fixa. O grupo precisa mostrar em que condições a metaheurística ganha — e admitir quando perde.

Métricas

- Latência média e de cauda (p95), comparadas aos dois baselines.
- Tempo de recuperação após falha de enlace: quantas iterações até voltar a uma rota boa.
- Custo computacional por decisão — roteamento tem orçamento de tempo real, e um algoritmo que demora demais é inútil mesmo que encontre rota melhor.

Disciplina	Contribuição nesta trilha
CI & AO	ACO para construção de rotas com feromônio; PSO ou memético para alocação de banda; comparação entre as abordagens sob eventos de falha.

Disciplina	Contribuição nesta trilha
Telecom & Security	Montagem da topologia e do gerador de tráfego; definição das zonas proibidas e do modelo de confiança dos enlaces; validação das rotas propostas.
Architecture & Patterns	Observer para reagir a eventos de mudança na rede; separação entre simulador e motor de decisão; ADRs.
Open Source	Repositório com licença e governança; PRs revisados; testes que garantem que rotas inválidas nunca são aceitas.

4. Trilha C — Triagem: o que corrigir primeiro

Este é um problema de sequenciamento e alocação de esforço.

Um time de segurança recebe centenas de vulnerabilidades reportadas e tem capacidade para tratar uma fração delas por sprint. Corrigir na ordem errada significa deixar exposto o que mais importa. O problema é decidir o que entra no próximo ciclo, considerando severidade, probabilidade real de exploração, esforço estimado e dependências entre correções.

Modelagem esperada

- Variáveis de decisão: quais vulnerabilidades entram no ciclo e em que ordem; opcionalmente, a quem são atribuídas.
- Função objetivo: minimizar risco residual acumulado ao longo do tempo, não apenas contar quantos itens foram fechados.
- Restrições: horas disponíveis do time, dependências entre correções, e prazos regulatórios de itens críticos.
- Lógica fuzzy é um bom encaixe para converter severidade, explorabilidade e criticidade do ativo em um score de prioridade.

Dados — use uma destas opções

- NVD (National Vulnerability Database) — base pública de CVEs com pontuação CVSS.
- EPSS (Exploit Prediction Scoring System) — probabilidade estimada de exploração real, excelente contraponto ao CVSS.
- OSV.dev — vulnerabilidades em dependências open-source, consultável por API.
- Estimativas de esforço podem ser sintéticas, desde que a regra de geração seja documentada.

Baseline obrigatório

Ordenação por CVSS decrescente — exatamente o que a maioria das equipes faz na prática. Superar isso de forma mensurável é o resultado interessante da trilha.

Métricas

- Risco residual acumulado ao longo dos ciclos, comparado ao baseline.
- Tempo até tratar os itens de maior probabilidade de exploração (via EPSS).
- Aderência às restrições: nenhum plano pode estourar as horas do time nem violar dependências.

Disciplina	Contribuição nesta trilha
CI & AO	AG ou Simulated Annealing para o sequenciamento; fuzzy para o score de prioridade; comparação contra a ordenação por CVSS.
Telecom & Security	Interpretação correta de CVSS e EPSS; modelagem do risco residual; análise de por que severidade nominal e risco real divergem.
Architecture & Patterns	Chain of Responsibility ou Pipeline para as etapas de triagem; Strategy para trocar a política de priorização; ADRs.
Open Source	Repositório com licença e governança; PRs revisados; automação restrita a repositórios próprios ou modo simulação.

5. Calendário

Início em 21/09 à entrega final em 21/11, com dois checkpoints presenciais.

Semana	Período	Foco do trabalho	Marco
1	16/09 – 21/09	Formação dos grupos; escolha da trilha; criação do repositório.	Grupo + trilha registrados (21/09)
2	22/09 – 04/10	Modelagem do problema de otimização: variáveis de decisão, função objetivo, restrições.	Rascunho da modelagem ou protótipo
3	05/10 – 11/10	Esqueleto arquitetural com a interface do otimizador definida.	arquitetura definida
4	12/10 – 25/10	Primeira metaheurística funcionando de ponta a ponta sobre os dados reais da trilha. Comparação otimizador × baseline com múltiplas execuções.	Otimizador v0 e Resultados preliminares
5	26/10 – 01/11	Entrega do MVP 1. Ajuste de rumo conforme devolutiva.	MVP 1
6	02/11 – 16/11	Refinamento do otimizador e testes, correção e documentação.	Evidências de testes
7	17/11 – 21/11	Documentação final, release público, apresentação em vídeo.	Entrega final — 21/11

MVP 1

Depois de 01/11 restam 3 semanas, não há tempo para refazer escopo. Por isso, este checkpoint não é um relatório de andamento: é o momento de aprovar ou corrigir o rumo do projeto.

O grupo apresenta o MVP e precisa responder com segurança a quatro perguntas:

Pergunta do portão	O que caracteriza uma resposta aprovada
Qual é o problema de otimização aqui?	O grupo evidencia variáveis de decisão, função objetivo e restrições.
Os dados já estão na mão?	Dataset baixado e carregando, ou simulação rodando.
O que exatamente estará pronto em 01/11?	Escopo declarado explicitamente, com o que ficou de fora também declarado.
Todos estão contribuindo?	Histórico do repositório mostra commits de todos os integrantes.

Entrega final — 21/11

- Repositório público com licença, README, CONTRIBUTING e instruções que funcionam em máquina limpa.
- Relatório técnico com modelagem, protocolo experimental, resultados contra o baseline e limitações reconhecidas.
- Apresentação com demonstração ao vivo do sistema.

6. Avaliação

As quatro disciplinas avaliam a mesma entrega, cada uma pela sua ótica. Um mesmo trabalho pode ser excelente em uma disciplina e, apenas, adequado em outra, isso é esperado e não é contradição.

Apresentação final — distribuição

Bloco	Peso	Foco
Problema e modelagem	30%	Por que este é um problema de otimização
Arquitetura e decisões	20%	Padrões aplicados e ADRs
Demonstração em vídeo	30%	O sistema rodando
Resultados contra o baseline	20%	Métricas, múltiplas execuções, limitações

7. Regras que valem para as três trilhas

- **Baseline é obrigatório.** Sem um ponto de comparação, "o algoritmo funcionou" não significa nada.
- **Uma execução não é resultado.** Algoritmos estocásticos exigem múltiplas execuções com média e desvio-padrão.

- **Resultado negativo honesto vale nota.** Um grupo que mostra com rigor que a metaheurística não superou o baseline, e explica porquê, é avaliado acima de um grupo com número bonito e método frágil.
- **Dados declarados.** Origem dos dados, premissas e o que é sintético precisam estar no relatório.
- **Arquitetura é decisão, não requisito.** Não há obrigação de usar microsserviços. Um monólito modular bem separado pode demonstrar padrões com mais clareza, e em nove semanas costuma ser a escolha mais sensata.
- **Nada de tráfego capturado de redes reais sem autorização.** Use os datasets públicos ou ambiente simulado indicados em cada trilha.

8. Riscos previsíveis

- Escopo maior que o tempo.
- Grupo descobre tarde que não tem dados.
- Concentração de trabalho em um integrante.
- Funcionalidade nova na última semana quebrando o que funcionava.